

赵旭凯

出生年月： 2000 年 2 月 | **邮箱:** zhaoxk25@mails.tsinghua.edu.cn
手机/微信: 17625594973 | Google Scholar | 个人主页（需翻墙） | 公众号：LightZebra

教育背景

2025.09–至今 清华大学 建筑学院 博士研究生（预计 2028 年 6/12 月博士毕业） 研究方向：人工智能与城市感知

➤ **雅思总分** 7.5 （听力 8.5 阅读 8.5 写作 7.0 口语 6.5） | 入选 **2026 年中国科协青年科技人才培育工程博士生专项计划**

2022.09–2025.06 华南理工大学 建筑学院 硕士研究生 | **2018.09–2022.06** 苏州大学 建筑学院（推免排名 1/40）

奖学金

2025–2026 清华大学未来学者奖学金、清华之友–武汉英才奖学金

2023–2024 硕士研究生国家奖学金、何镜堂科技创新奖（3 万元）、华南理工大学龙湖奖学金

实习经历

尚未开始 入选 2026 腾讯混元顶尖 AI 合伙人计划

2026.07–2026.08 科大讯飞 助理研究算法工程师 负责专科辅诊评测 rubric 自动构建算法设计与 ChronoDx 临床推理基准构建（覆盖 11 个专科、120 个病例任务，最终构建 2,376 条 rubric 评分准则）

2023.10–2024.01 广州市城市规划勘测设计研究院创新中心 大数据分析工程师

科研论文

Agent/RAG 相关论文

2026.08 Xukai Zhao, et al. From Perceived Attractiveness to Visitation: Multi–Scale Measurement and Influencing Factors across 143 Chinese Historic Cities. *Tourism Management*（**中科院 1 区 TOP IF=14.5**） 基于 LLM 与 VLM 构建多智能体工作流，对 2128 处景点的百万级社交媒体文本图像进行吸引力量化（ACC=86.2%），并与街景、POI 等多源客观指标进行关联分析，揭示吸引力的多尺度分布特征与驱动机制

2026.05 Xukai Zhao, et al. A multi–agent large language model workflow for analyzing perceived cultural values from social media. *Cities*（**中科院 1 区 TOP IF=7.0**） 基于 MetaGPT 构建多智能体工作流，从海量景点非结构化评论中抽取 8 个价值维度的评分（MAE=0.392）与证据三元组，构建景点评论知识图谱并据此搭建 RAG 系统，支持面向管理者与公众的可检索、可追溯的评价总结与问答

2025.09 Yuxing Lu, Wei Wu, Xukai Zhao, et al. KARMA: Leveraging Multi–Agent LLMs for Automated Knowledge Graph Enrichment. *NeurIPS 2025* (Spotlight). 以多智能体 LLM 将 KG 富集流程拆解为实体发现、关系抽取、Schema 对齐、冲突消解等协作模块，实现从非结构化文献到可直接入库的结构化图谱增量的自动化 pipeline

2025.09 Yuxing Lu, Gecheng Fu, Wei Wu, Xukai Zhao.Towards Doctor–Like Reasoning: Medical RAG Fusing Knowledge with Patient Analogy through Textual Gradients *NeurIPS 2025* (Poster). 融合知识库与相似病历库进行双源检索，并以多智能体 Med–TextGrad 将“证据对齐/患者相关”的自然语言反馈回传为提示词更新信号，迭代提升生成证据的一致性与可解释性

2024.08 Yuxing Lu, Xukai Zhao. ClinicalRAG: Enhancing Clinical Decision Support through Heterogeneous Knowledge Retrieval. *ACL 2024.* (Workshop) 多智能体协同从异构医学知识源（KG+文献/指南等）检索与融合证据，生成可追溯的临床问答与决策支持，降低幻觉并提升可靠性

Benchmark 相关论文

2026.08 Pengbo Liu, Xukai Zhao, et al. CRAFT: Confidence–Aware Rubric Construction for Complex Open–Ended Evaluation with ChronoDx. (科大讯飞实习成果，投稿至 ACL)

2025.10 Yuxing Lu, Xukai Zhao, et al. MetaBench: A Multi–task Benchmark for Assessing LLMs in Metabolomics. *ACL 2026 (Oral, Top 3%)* 构建面向代谢组学的 Benchmark，对比评测以 GPT–5/Claude Sonnet 4 为代表的模型在 Knowledge、Understanding、Reasoning、Research 等能力上的表现

2025.07 Xukai Zhao, et al. Urban planning in the age of large language models: Assessing OpenAI o1's performance and capabilities across 556 tasks. *Computers, Environment and Urban Systems*（**中科院 1 区 TOP IF=8.9**） 自建包含 556 项城市规划任务的 Benchmark，评测 OpenAI o1 / GPT–4o / GPT–3.5 在规划文本搜集、理解与生成、专业考试、数据分析与代码生成、论文写作等场景中的表现

NLP/CV 相关论文

2025.03 **Xukai Zhao**, et al. Exploring Temporal–Spatial Patterns and Nonlinear Driving Mechanism of Park Perceptions: A Multi–Source Big Data Study. *Sustainable Cities and Society*（**中科院 1 区 TOP IF=13.3**）
基于自建数据集微调 RoBERTa–wwm–ext（ACC=85.1%）对公园游客评论进行多维感知分类，同时使用 XGBoost、SHAP、PDP 等探索公园感知与从街景图像、遥感影像等多元数据计算出的指标间的关系

2025.02 **Xukai Zhao**, et al. Assessing and Interpreting Perceived Park Accessibility, Usability and Attractiveness through Texts and Images from Social Media. *Sustainable Cities and Society*.（**中科院 1 区 TOP IF=13.3**）
基于自建双模态数据集微调 CLIP 模型，同时结合社交媒体图像和文本评判公园的可达性、可用性和吸引力（ACC=86.8%），进一步结合微调模型与 SHAP 提取文本中模型所关注的词语，形成高频关键词库

2024.12 Wenwen Huang, **Xukai Zhao**, et al. How to Quantify Multidimensional Perception of Urban Parks? *Urban Forestry & Urban Greening*（**中科院 2 区 TOP IF=8.2**）微调 ERNIE 等模型对游客评论进行五分类

2024.07 **Xukai Zhao**, et al. Research on the Perception Evaluation of Urban Green Spaces Using Panoramic Images and Deep Learning. *Landscape Architecture Frontiers.* 自采集公园全景图像构建图像库，邀请被试者构建图像评分数据集，基于此微调 ViT 模型进行图像分类（ACC=82.0%），使用 OcrNet 进行语义分割

2024.03 **Xukai Zhao**, et al. Multiscale Scoring Model for Enhanced Urban Perception Evaluation. ***ICASSP 2024* (CCF–B) (Poster)** 基于 Place Pulse2.0 数据集微调 ViT (R^2=0.751)

2023.12 **Xukai Zhao**, et al. An integrated deep learning approach for assessing the visual qualities of built environments utilizing street view images. *Engineering Applications of Artificial Intelligence*. （**中科院 1 区 TOP IF=9.0**）基于 Place Pulse2.0 数据集微调 ConvNeXt（ACC=78.5%），通过图像分类模拟公众对街景图像中的感知评分，使用 Grad–CAM 可视化模型关注的区域，并使用 Segformer–B5 进行图像语义分割

2023.06 Yuxing Lu, **Xukai Zhao**, et al. Medical knowledge–enhanced prompt learning for diagnosis classification from clinical text. ***ACL 2023.*** (Workshop) 提出知识增强的 Prompt Learning

大数据分析相关论文

Ongoing **Xukai Zhao**, et al. Heritage attention across 143 Chinese cities.
整合 8311 个景点 2015、2019、2023 三期 3 百万条大众点评数据分析城市间与城市内部游客到访的演变特征

Ongoing **Xukai Zhao**, et al. Divergent trajectories of vertical urbanization across the Global North and South.
构建覆盖全球 149 座城市、26,196 栋超高层建筑的数据库，分析超高层建设的时间与空间分布规律与形成机制

2025.02 Wenke Wang, Yang Shi, Jie Zhang, **Xukai Zhao**. Exploration of non–linear influence mechanisms of traditional courtyard forms on thermal comfort. *Sustainable Cities and Society*.（**中科院 1 区 TOP IF=13.3**）

2022.04 Jiesi Wang, Guanting Zhang, **Xukai Zhao**. Evaluating the effectiveness of community gardens by a quantitative systematic framework. *Sustainable Cities and Society*. （**中科院 1 区 TOP IF=13.3**）

学术会议或活动

2026.05 2026 年清华大学博士生学术论坛优秀论文二等奖（北京）、2026 International Forum on Urbanism（北京）
2025.12 NeurIPS 2025 (Spotlight, Poster)（美国·圣地亚哥）、可持续的文化遗产与历史城市国际学术交流会（平遥）
2025.06 2025 年清华大学博士生学术论坛优秀论文三等奖（北京）
2024.09 2024 IFLA (Oral)（土耳其·伊斯坦布尔）、2024 年清华大学建筑学院博士生学术论坛优秀论文（北京）
2024.05 2024 ICASSP (CCF–B) (Poster)（韩国·首尔）、第九届青年地学论坛 (Poster)（厦门）
2023.11 2023 年国土空间规划学术年会一等奖（广州）、2023 年清华大学博士生学术论坛优秀论文（北京）

竞赛获奖

2026.05 腾讯位置服务开发者征文大赛 二等奖（独立作者）、第 51 届日内瓦国际发明展 银奖（排名第二）
2025.05 第十八届“挑战杯”广东大学生课外学术科技作品竞赛特等奖
2024.05 米兰设计周高校设计作品展 广东赛区/全国赛区 一等奖、未来设计师·全国高校数字艺术设计大赛省级一等奖
2023.04 第三十届广州园林博览会大学生设计竞赛金奖、IFLA ASIA–PAC LA Awards 荣誉奖

发明专利

2026.01 **赵旭凯**, 黄鹤. 一种基于大语言模型多智能体的文化遗产感知价值分析与检索系统.（已公开）

2025.02　林广思，**赵旭凯**，等. 一种公园社交媒体评论评分与核心词组提取的方法和设备.（已公开）

2025.02　林广思，**赵旭凯**，等. 一种基于视觉显著性预测的公园图像焦点物体提取方法.（已公开）

2024.01　**赵旭凯**，林广思，等. 耦合公园社交媒体评论文本与图像的双模态评分方法及系统.**（已授权）**

2023.12　**赵旭凯**，林广思，等. 基于街景图像的建成环境感知评估方法、系统、设备及介质.（已公开）